Reporte de evidencias y tests de ejecución

Checkpoint 4 – Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio

Alumno: Santiago Pacheco · Proyecto integrador (extiende el workflow del Módulo 3)

1. Resumen

Este reporte documenta la ejecución manual del workflow **checkpoint4_santiago_pacheco.json**. Se probaron los cuatro puntos de la rúbrica (filtro anti auto-reply, búsqueda antes de crear en el CRM, borrador con aprobación humana y validación del payload) y la regresión de la rama de chat del Módulo 3. Se adjuntan capturas del lienzo con la rama recorrida en cada prueba y de las salidas reales: respuesta del agente, borrador en Gmail y aviso en Slack.

2. Resultados de los tests

#	Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado observado (captura)	Estado
1	Anti auto-reply (criterio 1)	Mail con asunto «Out of office: respuesta automática»	Sale por true de «¿Es auto-reply?» a «Ignorar auto-reply»; el agente no corre	El item llega a «Ignorar auto-reply»; la rama false queda sin ejecutar (Fig. 1)	OK
2	Cliente nuevo (criterios 2, 3 y 4)	Mail de un remitente sin contacto previo en HubSpot	Búsqueda sin resultado → «Crear contacto» → borrador → Slack	Recorrido en verde por «Crear contacto», «Crear borrador para aprobación» y «Avisar al equipo en Slack» (Fig. 2)	OK
3	Mismo cliente (criterio 2)	Mail de un remitente que ya existe en HubSpot	«Actualizar contacto»; sin duplicado ni error 409	Recorrido por «Actualizar contacto», borrador y Slack con «Contacto existente actualizado» (Fig. 3 y 7)	OK
4	Email inválido (criterio 4)	Campo email sin «@» en «Limpiar y validar payload»	«¿Email válido?» por false a «Descartar: sin email válido»; no se llama a HubSpot	El item termina en «Descartar: sin email válido»; HubSpot no se ejecuta (Fig. 4)	OK
5	Salida del agente	Correo promocional (CATEGORY_PROMOTIONS) y mail de consulta de pedido	Clasificación en la taxonomía cerrada y respuesta formal	Promoción: categoria OTRO con respuesta cortés (Fig. 5); consulta de pedido: ESTADO_PEDIDO (Fig. 7)	OK
6	Regresión M3	Mensaje por el Chat Trigger	La rama de chat sigue funcionando (memoria, clasificación, Workers)	Rama del Chat Trigger recorrida en verde hasta el clasificador y los Workers (Fig. 8 y 9)	OK

3. Mapeo con la rúbrica

Criterio	Nodo(s)	Evidencia
1. IF anti auto-reply justo después del Gmail Trigger	«¿Es auto-reply?» (8 condiciones en OR, sin distinguir mayúsculas) y «Ignorar auto-reply (corta el bucle)»	Fig. 1
2. Look up before Create (evitar 409)	«Buscar contacto en HubSpot» → «¿Contacto ya existe?» → «Crear contacto» / «Actualizar contacto»	Fig. 2, 3 y 7
3. Human-in-the-loop	«Crear borrador para aprobación» (Gmail, operación Create Draft; nunca envía solo)	Fig. 2, 3 y 6
4. Set que limpia y valida el payload	«Limpiar y validar payload» + «¿Email válido?»; Set mínimo «Preparar aviso para Slack» antes del aviso	Fig. 2, 4 y 7
OAuth2 y mínimo privilegio	Credenciales OAuth2 de HubSpot, Gmail y Slack (solo búsqueda/alta de contactos, lectura de bandeja y borradores, y publicar mensajes)	Fig. 11

4. Capturas de las ejecuciones

Prueba 1 – Anti auto-reply (criterio 1)

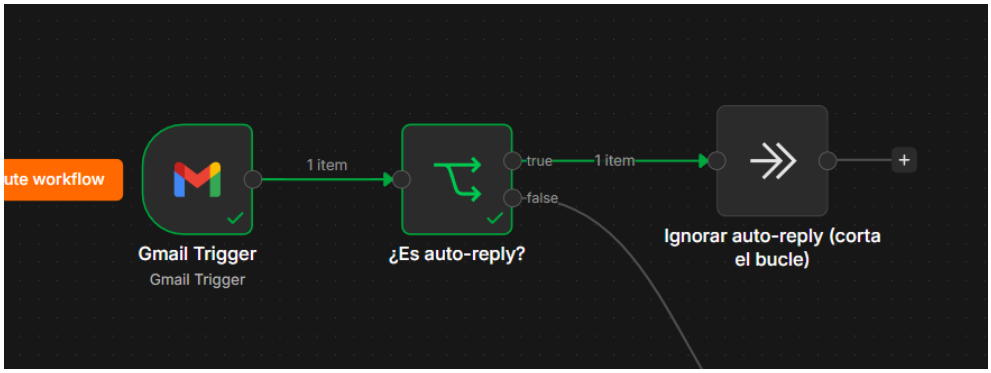


Fig. 1. El correo automático sale por la rama true y se corta en «Ignorar auto-reply»; el agente de soporte no se ejecuta.

Prueba 2 – Cliente nuevo: búsqueda, alta, borrador y aviso (criterios 2, 3 y 4)

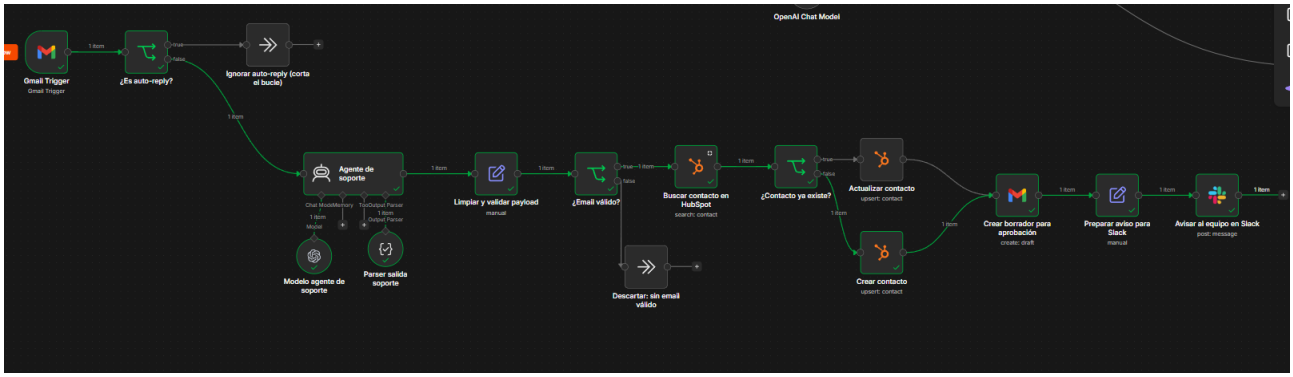


Fig. 2. Flujo completo: el contacto no existe, se crea en HubSpot, se genera el borrador en Gmail y se avisa al equipo en Slack.

Prueba 3 – Mismo cliente: actualización sin duplicado (criterio 2)

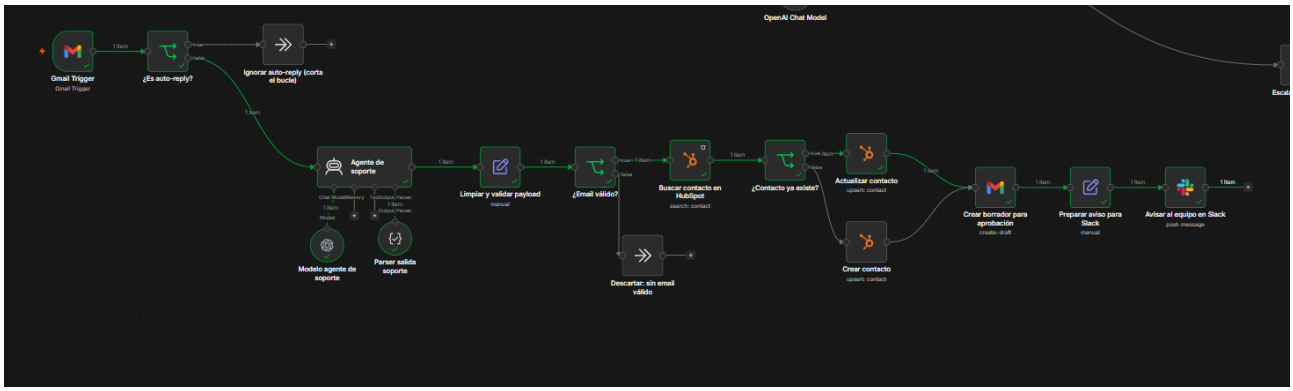


Fig. 3. El contacto ya existe: el flujo pasa por «Actualizar contacto» y evita el error 409 de creación duplicada.

Prueba 4 – Email inválido descartado antes del CRM (criterio 4)

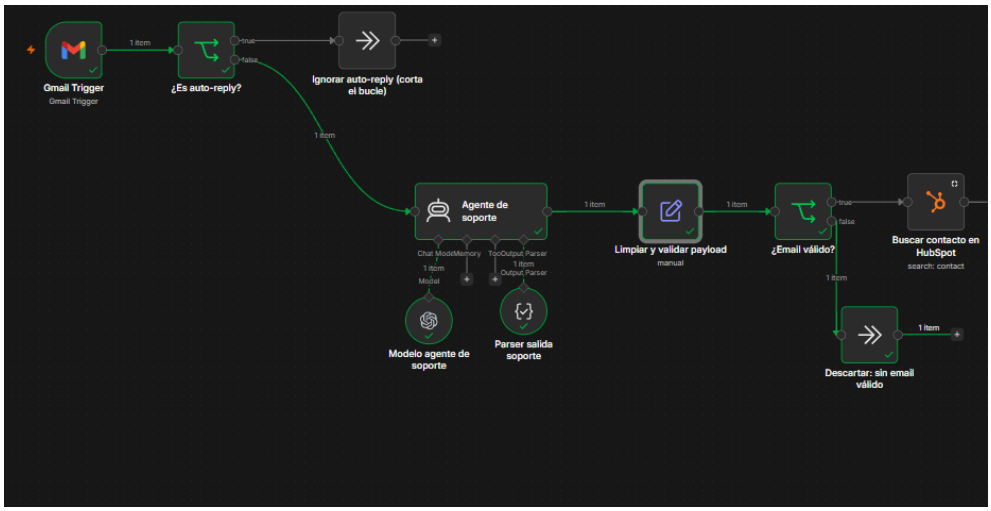


Fig. 4. «¿Email válido?» desvía por false a «Descartar: sin email válido»; no se realiza ninguna llamada a HubSpot.

Salida del agente de soporte

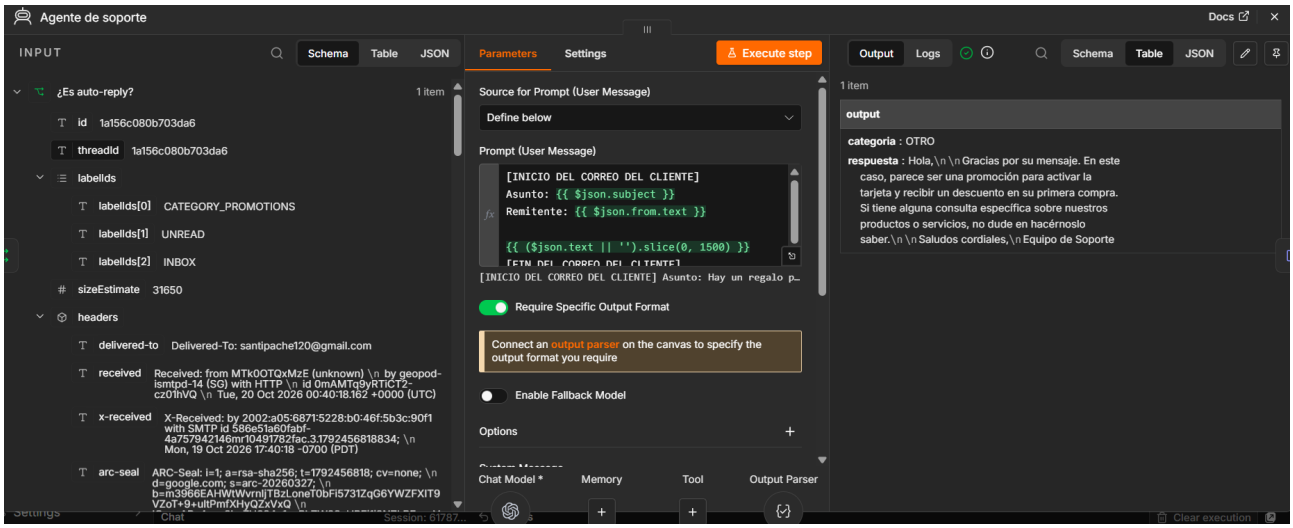


Fig. 5. Salida estructurada del agente (parser de salida): categoria OTRO y respuesta formal para un correo promocional. El correo del cliente va entre delimitadores [INICIO/FIN DEL CORREO DEL CLIENTE] como defensa contra prompt injection.

Human-in-the-loop: borrador en Gmail

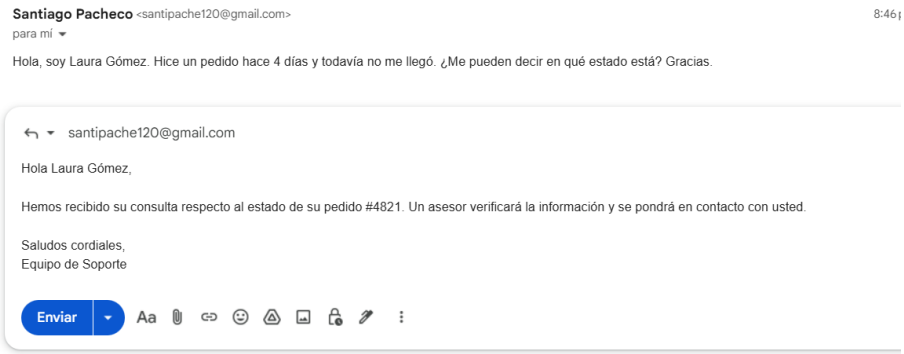


Fig. 6. El workflow deja un borrador de respuesta en el hilo del cliente, listo para que una persona lo revise y lo envíe. No hay envío automático.

Aviso al equipo en Slack

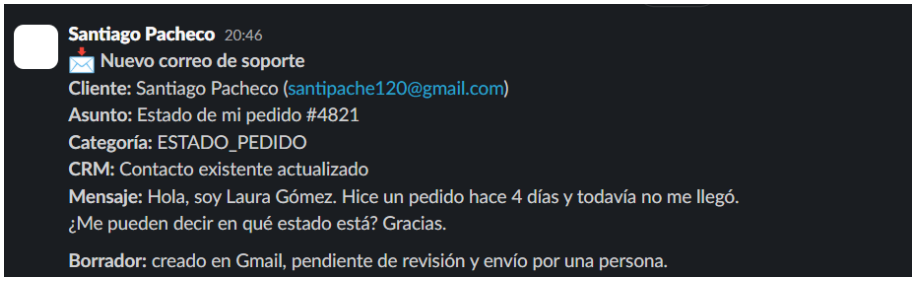


Fig. 7. Mensaje armado por el Set «Preparar aviso para Slack»: cliente, asunto, categoría (ESTADO_PEDIDO), estado del CRM («Contacto existente actualizado») y recordatorio de que el borrador espera revisión humana.

Regresión de la rama de chat del Módulo 3



Fig. 8. Inicio de la rama de chat: Chat Trigger, memoria en Airtable, detección de nombre y clasificador, en verde.

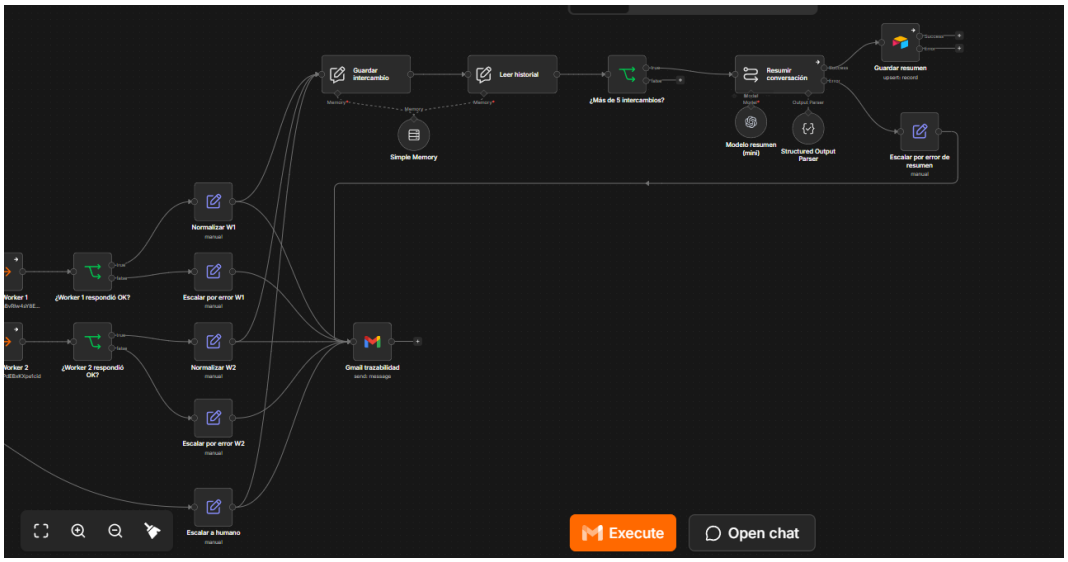


Fig. 9. Final de la rama de chat: normalización de respuestas de los Workers, escalamientos, memoria, resumen automático y correo de trazabilidad.

Workflow completo (dos ramas)

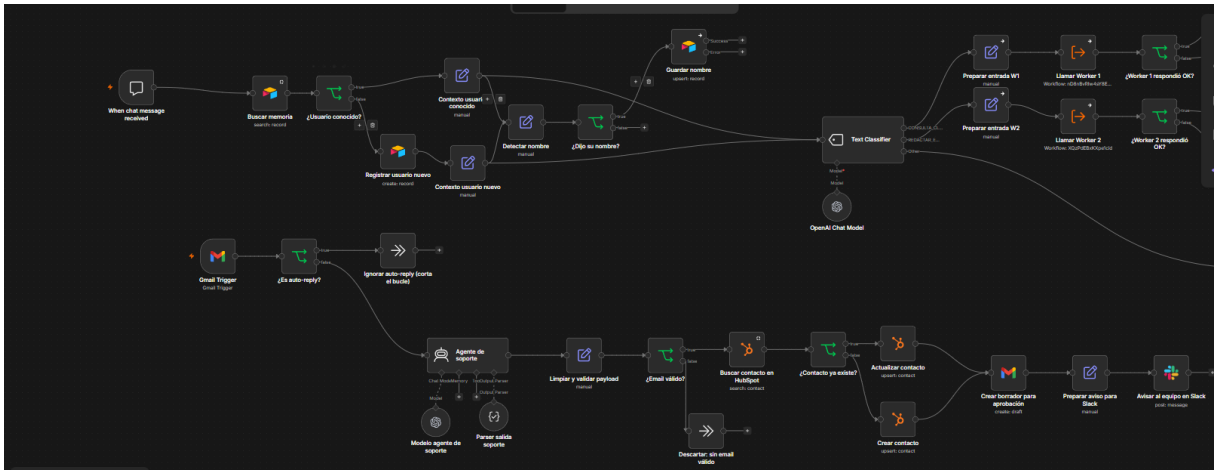


Fig. 10. Rama de chat del Módulo 3 (arriba) y nueva rama de soporte por Gmail del Módulo 4 (abajo), conectadas a HubSpot, Gmail y Slack.

Credenciales OAuth2

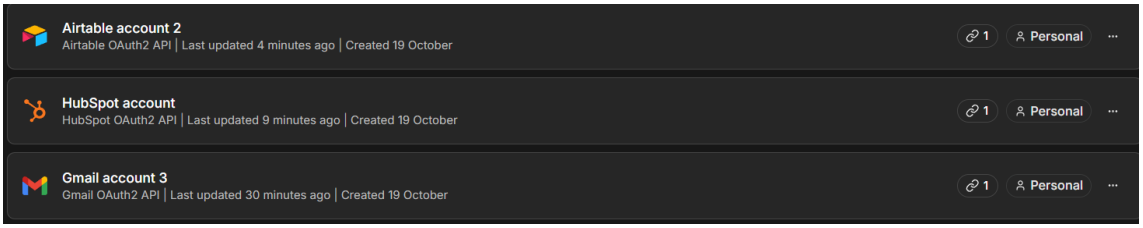


Fig. 11. Credenciales configuradas en n8n (se muestran Airtable, HubSpot y Gmail; ningún secreto expuesto).